Diseño y Maquetación de Tablas de Gran Formato en LaTeX

Implementación de Rotación para Documentos de Doble Cara

Técnicas y Herramientas Modernas II

1. Introducción

En la redacción de informes técnicos y proyectos integradores, es frecuente la necesidad de presentar matrices de datos compuestas por múltiples columnas y variables analíticas. Cuando la densidad de información supera la capacidad del margen horizontal estándar de una página en orientación vertical, resulta conveniente recurrir a la reorientación del contenido.

2. Propósito y metodología del código

El objetivo de este documento es presentar una solución para incluir tablas de gran tamaño sin comprometer su legibilidad ni la presentación general del informe.

Para ello, se emplean tablas rotadas mediante el paquete `rotating`, columnas flexibles mediante `tabularx` y una distribución equilibrada de los espacios disponibles.

Cuadro 1: Monitoreo multivariable e indicadores de fermentación en tanques de acero inoxidable

Tanque/Lote	**Caudal rem. (m^3/h)**	**Varietal**	**Densidad (g/L)**	**Azúcar (g/L)**	**Temp. (°C)**	**pH**	**Acidez total (g/L)**	**Fase fermentativa, estado y acción**
Tanque T-01	15.0	Malbec	1080	205.0	24.5	3.75	5.80	Fase exponencial. Estado óptimo, sin ajustes.
Tanque T-02	15.0	Malbec	1045	115.5	26.0	3.80	5.65	Fermentación tumultuosa. Operación nominal.
Tanque T-03	12.5	Malbec	1010	25.2	27.5	3.85	5.50	Fin de fermentación. Controlar la temperatura.
Tanque C-01	10.0	Cabernet	1095	240.0	22.0	3.60	6.20	Maceración pre-fermentativa. Iniciar remontajes.
Tanque C-02	10.0	Cabernet	1060	150.0	25.5	3.65	6.10	Fermentación activa. Agregar nutrientes.
Tanque C-03	8.0	Cabernet	995	1.8	28.0	3.70	5.90	Vino seco. Preparar para el descube.
Barrica B-01	N/A	Chardonnay	1050	130.0	18.0	3.35	7.10	Fermentación lenta. Bâtonnage programado.
Barrica B-02	N/A	Chardonnay	992	1.5	16.5	3.40	6.80	Fermentación maloláctica en curso. Monitorear el ácido málico.

Cuadro 2: Matriz enológica de ensayos, clarificación y propiedades organolépticas

Muestra	**SO_2 libre (mg/L)**	**SO_2 total (mg/L)**	**Turbidez (NTU)**	**Polifenoles (IPT)**	**Acidez volátil (g/L)**	**Bentonita (g/hL)**	**Filtración**	**Estado final**
M-01	35.0	80.0	15.5	65	0.45	20	Tierra de diatomeas	Clarificado y balanceado.
M-02	25.0	75.0	45.0	72	0.52	40	Placas	Requiere una dosis mayor de clarificante.
M-03	40.0	95.0	5.2	58	0.38	15	Tangencial	Óptima limpidez.
M-04	15.0	50.0	120.0	85	0.65	60	Sin filtrar	Turbio. Riesgo microbiológico.
M-05	30.0	85.0	22.0	68	0.48	25	Lenticular	Requiere estabilización proteica.
M-06	38.0	90.0	2.5	60	0.40	10	Cartucho de 0.45 μm	Estéril para embotellado.
M-07	28.0	82.0	35.0	75	0.55	35	Placas	Ligera turbidez residual.
M-08	32.0	88.0	8.0	62	0.42	20	Tangencial	Apto para crianza.

3. Conclusiones y recomendaciones de uso

La utilización combinada de los paquetes `rotating`, `tabularx` y `geometry` permite presentar matrices de datos extensas en páginas rotadas, aprovechando el espacio disponible y manteniendo una estructura organizada.

3.1. Síntesis de beneficios tipográficos

1. **Aprovechamiento del espacio:** el uso de tablas rotadas permite disponer de un ancho mayor para presentar datos con múltiples columnas.
2. **Legibilidad:** el ajuste de los anchos de columna y del espaciado entre filas facilita la lectura de los encabezados y los valores.
3. **Presentación uniforme:** ambas tablas comparten criterios de alineación y espaciado, lo que mejora la coherencia visual del documento.

4. Consideraciones finales

Esta plantilla puede utilizarse como base para informes técnicos, memorias de cálculo y proyectos integradores que requieran presentar tablas de gran formato. Se recomienda verificar el resultado final en el PDF para confirmar que los datos se visualicen correctamente antes de imprimir.